Отчёт по лабораторной работе № 3

Многокритериальная эволюционная оптимизация (трек A)

Дисциплина «Эволюционное программирование и генетические алгоритмы».

---

1. Постановка задачи и индивидуальный вариант

Вариант 9 (`V = 9`, `N = 15`, `Q = 1`, `Y = 26`), **трек A**: **размещение датчиков на графе**.

Дан неориентированный граф района из `n` вершин (потенциальные места установки). Датчик в вершине покрывает саму вершину и всех её соседей; каждый датчик имеет стоимость установки. Требуется выбрать подмножество вершин `x ∈ {0,1}^n`, достигая трёх конфликтующих целей:

$$f_1(x) = \sum_v \text{covered}_v(x) \to \max \quad \text{(покрытие)},$$

$$f_2(x) = \sum_i c_i x_i \to \min \quad \text{(стоимость)},$$

$$f_3(x) = \sum_v \text{double}_v(x) \to \min \quad \text{(неустойчивость)},$$

где `covered_v(x) = 1`, если вершина `v` покрыта хотя бы одним датчиком, а `double_v(x) = 1`, если вершина `v` НЕ покрыта дважды (т.е. теряет покрытие при отказе одного датчика). Третий критерий минимизируется: `f_3 = n − robustness`, где `robustness` — число вершин, сохраняющих покрытие при отказе любого одного датчика («максимум устойчивости к отказу» в терминах варианта).

Конфликт критериев принципиален: каждый новый датчик растит покрытие, но одновременно увеличивает стоимость; устойчивость требует избыточности (перекрытия зон покрытия), то есть ещё больших затрат. Не существует решения, одновременно наилучшего по всем трём критериям: решение «датчик

в каждой вершине» максимизирует покрытие и устойчивость, но максимизирует и стоимость; пустое решение бесплатно, но ничего не покрывает. Поэтому целью оптимизации является не одно решение, а **фронт Парето** — множество недоминируемых компромиссов.

Жёстких ограничений нет: любое подмножество вершин допустимо, поэтому предметом оптимизации является исключительно компромисс между критериями.

2. Формальное описание пространства решений и критериев

- **Пространство решений:** `D = {0,1}^n` — характеристические векторы подмножеств вершин (`n = 30`).
- **Критерии:** `f1 (максимум), f2 (минимум), f3 (минимум)`; покрытие и устойчивость неаддитивны (зависят от перекрытия зон), стоимость аддитивна.
- **Доминирование Парето** (в задаче минимизации): решение `x` доминирует `y`, если `f_k(x) ≤ f_k(y)` для всех `k` и хотя бы для одного критерия выполнено строгое неравенство. Для единообразия вводится вектор потерь `z(x) = (1 − f1(x)/n, f2(x)/C, f3(x)/n)` (минимизация), где `C` — суммарная стоимость всех датчиков.
- **Фронт Парето:** множество решений, не доминируемых никаким другим.
- **Метрика качества фронта:** гиперобъём (hypervolume) — объём области в пространстве нормированных критериев, доминируемой множеством решений относительно опорной точки `(1, 1, 1)`. Чем больше гиперобъём, тем ближе фронт к идеалу и чем он шире, тем лучше представлен компромисс.

3. Представление особи

- **Генотип:** бинарная строка длины `n = 30`; `x_i = 1` означает, что датчик установлен в вершине `i`.
- **Фенотип:** множество вершин с датчиками; покрытие вычисляется обходом окрестностей датчиков, стоимость — суммированием, устойчивость — подсчётом вершин с кратностью покрытия не менее двух.
- **Приспособленность:** векторная — особь оценивается тройкой `(f1, f2, f3)`; скаляризация отсутствует, сравнение идёт по доминированию Парето.

4. Описание алгоритма: NSGA-II

Реализован алгоритм NSGA-II (`nsga2.py`) — полностью самостоятельно, без использования готовых реализаций.

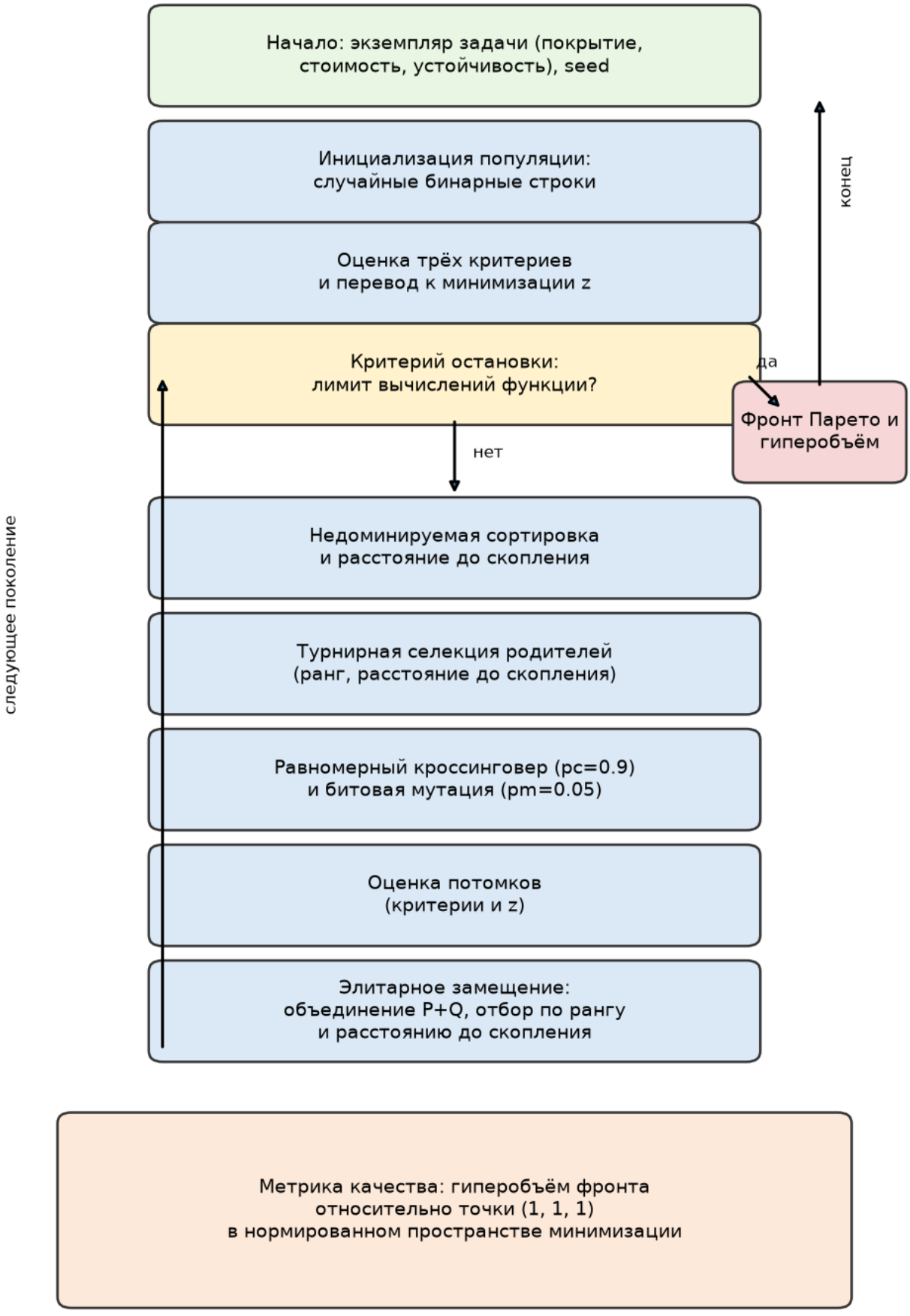
Параметры базовой конфигурации:

Параметр	Значение
Размер популяции	100
Бюджет вычислений функции	20 000
Вероятность кроссинговера	0.9
Вероятность мутации на бит	0.05
Кроссовер	равномерный
Селекция родителей	турнирная (k = 2) по (ранг, −расстояние до скопления)
Замещение	элитарное: объединение родителей и потомков
Критерий остановки	лимит вычислений функции (20 000)
Число запусков в серии	21 (seed 0, 1, …, 20)

Ключевые механизмы:

1. **Быстрая недоминируемая сортировка** (`fast_non_dominated_sort`): для каждой точки вычисляется число доминирующих её точек (через векторизованную матрицу доминирования), после чего точки последовательно распределяются по фронтам. Точки фронта 0 не доминируются никем — это текущий фронт Парето.
2. **Расстояние до скопления** (`crowding_distance`) — мера того, насколько точка изолирована от соседей по каждому критерию; граничные точки фронта получают бесконечное расстояние. Используется и при отборе родителей (при равных рангах предпочтение отдаётся более изолированным точкам), и при замещении: если фронт не помещается в новое поколение целиком, берутся точки с наибольшим расстоянием до скопления.
3. **Элитарное замещение:** новое поколение формируется из объединения родителей и потомков путём отбора по рангу, а при переполнении фронта — по расстоянию до скопления. Это гарантирует, что хорошие решения не теряются, а разнообразие внутри фронтов поддерживается.
4. **Операторы вариации:** равномерный кроссинговер (с вероятностью 0.9) и битовая мутация (с вероятностью 0.05 на бит) — стандартные бинарные операторы, корректные для используемого представления.

Блок-схема алгоритма — `results/flowchart.png`:


Начало: экземпляр задачи (покрытие, стоимость, устойчивость), seed
Инициализация популяции: случайные бинарные строки
Оценка трёх критериев и перевод к минимизации z
Критерий остановки: лимит вычислений функции?
да
конец
Фронт Парето и гиперобъём
нет
Недоминируемая сортировка и расстояние до скопления
Турнирная селекция родителей (ранг, расстояние до скопления)
Равномерный кроссинговер (pc=0.9) и битовая мутация (pm=0.05)
Оценка потомков (критерии и z)
Элитарное замещение: объединение P+Q, отбор по рангу и расстоянию до скопления
следующее поколение
Метрика качества: гиперобъём фронта относительно точки (1, 1, 1) в нормированном пространстве минимизации

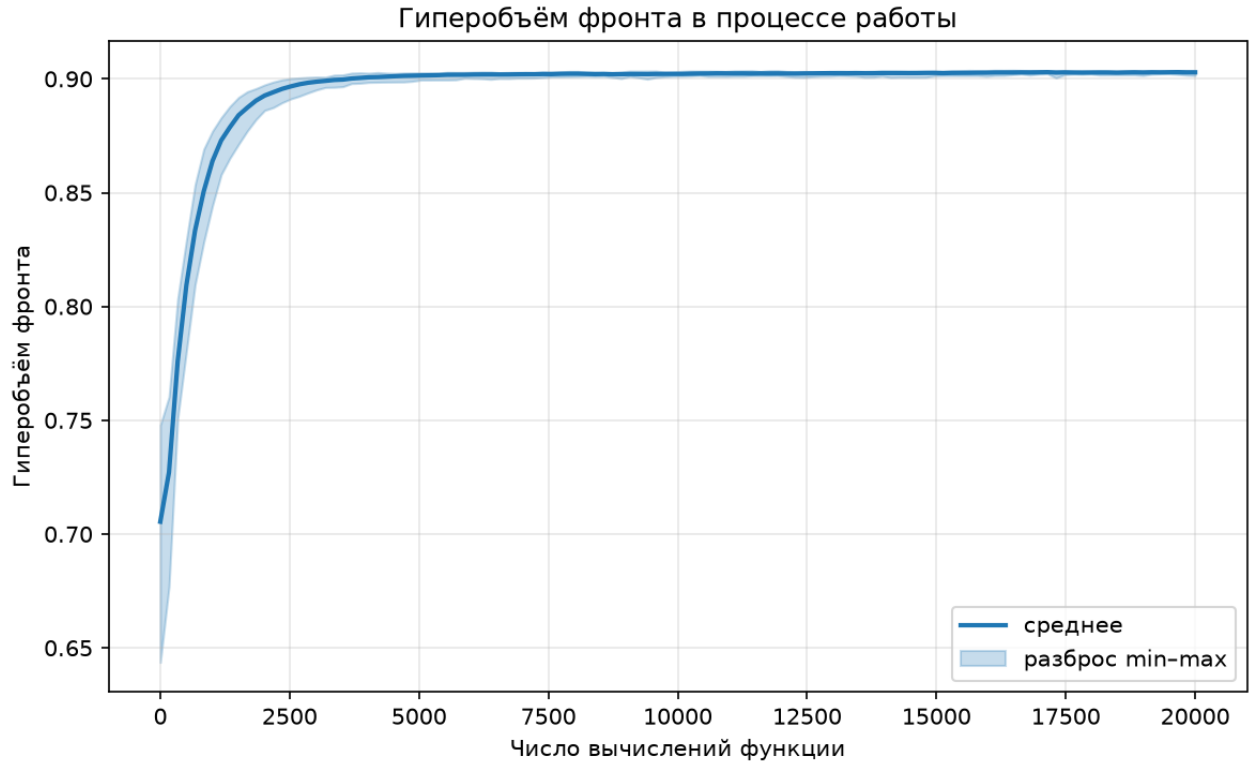
Новые механизмы по сравнению с работами № 1–№ 2: недоминируемая сортировка, расстояние до скопления и векторная (многокритериальная) приспособленность — в ЛР № 1–№ 2 применялась только скалярная приспособленность и одиночный отбор по ней.

5. Результаты серии независимых запусков

Серия из 21 запуска NSGA-II при бюджете 20 000 вычислений функции (`results/runs_nsga2.csv` , `results/history_nsga2.csv`). Метрика — гиперобъём фронта Парето (точный, 3D, опорная точка `(1, 1, 1)` в нормированном пространстве):

Характеристика	**Значение**
Лучший гиперобъём	0.9035
Средний гиперобъём	0.9029
Медиана	0.9030
Стандартное отклонение	0.0005
Худший гиперобъём	0.9015
Средний размер фронта	100.0 (вся популяция)
Среднее время запуска	0.83 с

Алгоритм крайне устойчив: разброс гиперобъёма по серии составил всего 0.0005 (0.06 % от среднего), а число точек в фронте во всех запусках равно размеру популяции — почти все особи финальной популяции недоминируемы, что естественно для задачи с тремя критериями и 30 битами: большинство подмножеств вершин несравнимы по Парето. Динамика гиперобъёма (среднее и разброс по сериям) — `results/hv_convergence.png` : быстрый рост на первых ~3000 вычислений и плавная сходимость к 0.90.

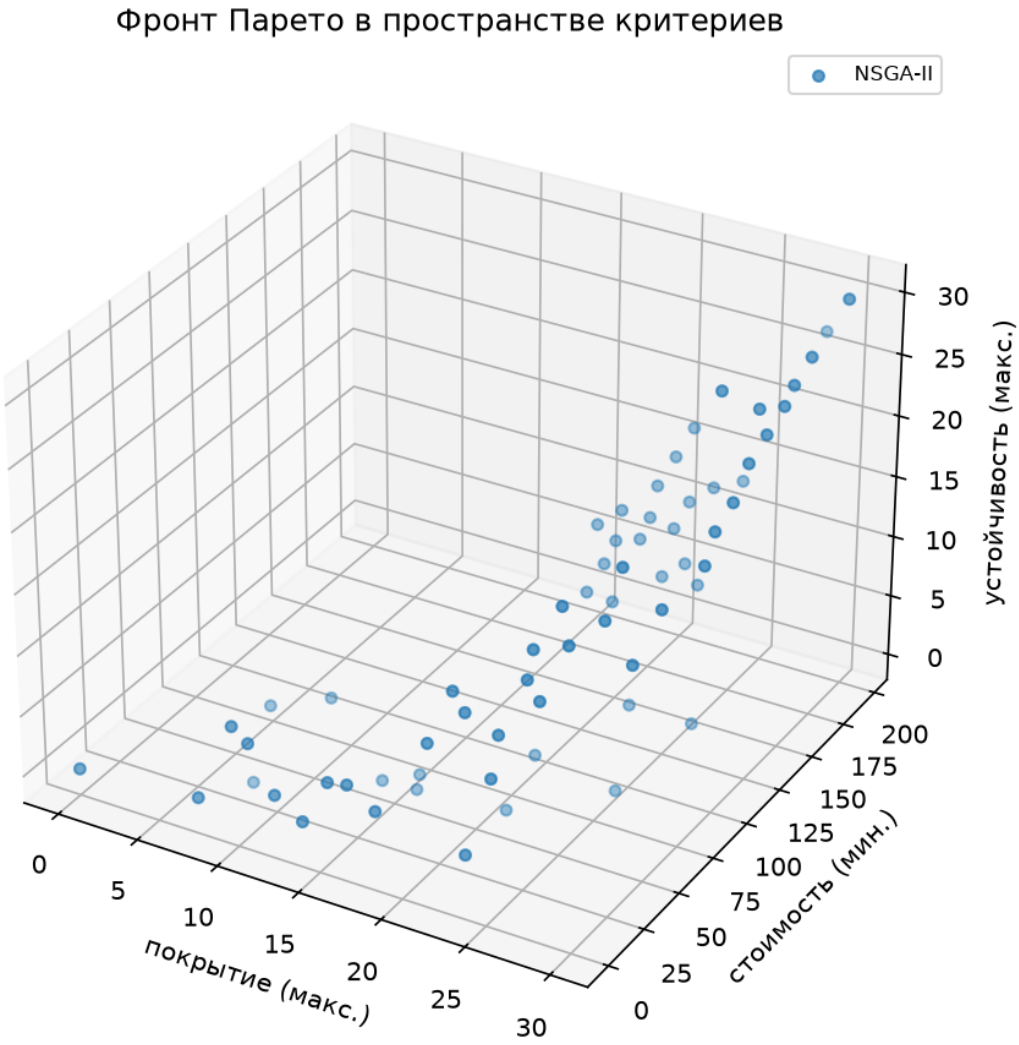


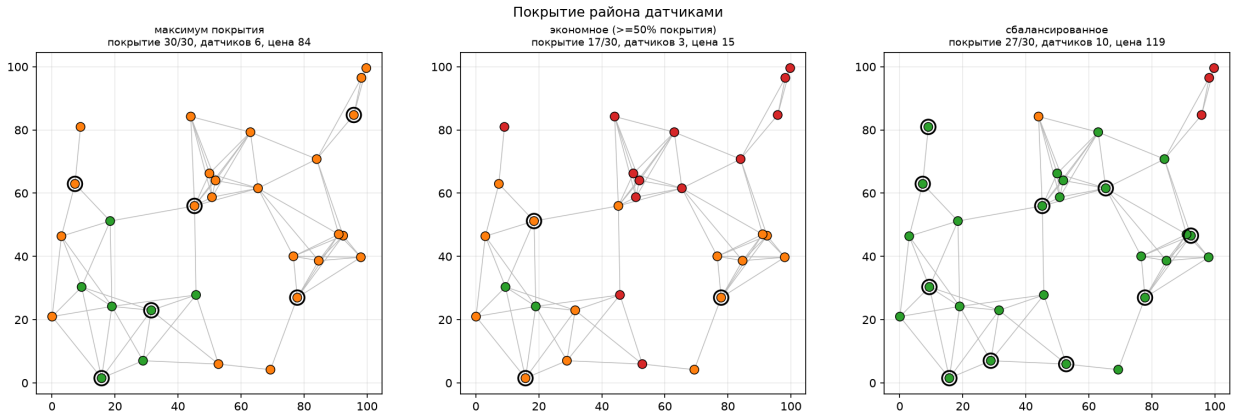
6. Визуализация фронта Парето

Поскольку критериев три, построены:

- три 2D-проекции фронта на плоскости (покрытие–стоимость, покрытие–устойчивость, стоимость–устойчивость) с наложением фронтов NSGA-II, взвешенной суммы и случайного поиска — `results/pareto_projections.png`;
- диаграмма фронта в трёхмерном пространстве критериев — `results/pareto_3d.png`;
- карта покрытия для трёх характерных решений (вершины по кратности покрытия, датчики обведены) — `results/coverage_map.png`;
- таблица всех точек фронта (критерии, число датчиков, списки датчиков) — `results/nsga2_fronts.csv`.







7. Три характерных решения из фронта

Выбраны три решения из фронта репрезентативного запуска (seed 0), иллюстрирующие разные стратегии размещения датчиков (`results/representative_solutions.csv`):

Решение	Покрытие	Стоимость	Устойчивость	Датчиков	покрытие/ед. стоимости
Максимум покрытия	30/30	84	7	6	0.36
Экономное (≥ 50 % покрытия)	17/30	15	2	3	1.13
Сбалансированное	27/30	119	26	10	0.23

Предметная трактовка:

- **«Максимум покрытия»** — полное покрытие района: 6 датчиков покрывают все 30 вершин за 84 единицы стоимости. Устойчивость при этом лишь 7: большинство вершин покрыто ровно один раз, и отказ одного датчика оголяет значительную часть района. Это решение доминирует все остальные по покрытию, но уязвимо к отказам.
- **«Экономное»** — всего 3 датчика за 15 единиц стоимости покрывают 17 вершин (57 % района) с эффективностью 1.13 вершины на единицу стоимости — втрое выше, чем у «максимума». Устойчивость минимальна (2): типичный бюджетный вариант — «покрыть побольше задешево», пригодный для некритичного мониторинга.
- **«Сбалансированное»** — ближайшая к идеальной точке (максимум покрытия, минимум стоимости, максимум устойчивости) точка фронта в нормированном пространстве критериев: 10 датчиков, покрытие 27/30 (90 %) при устойчивости 26 — почти каждая покрытая вершина имеет дубль. Цена — 119 единиц стоимости: надёжность обходится дороже всего.

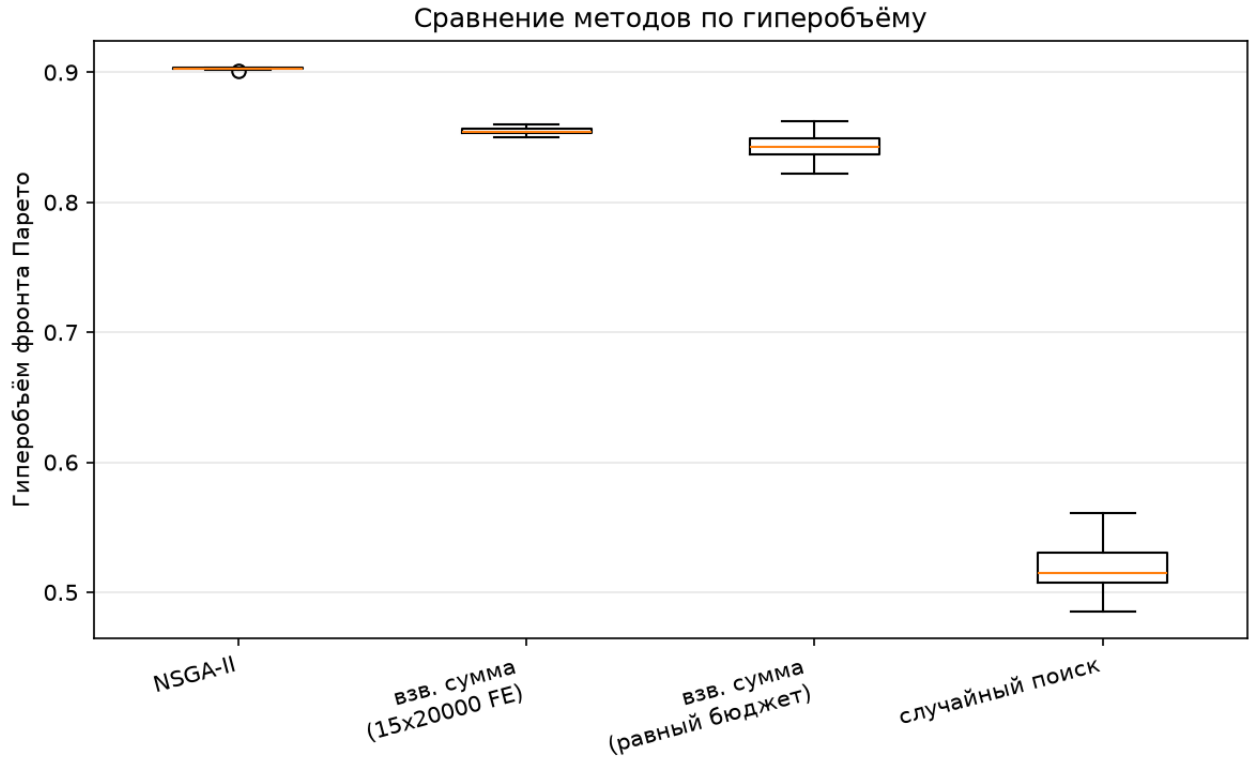
Все три решения недоминируемы: «улучшение» любого из них по одному критерию неминуемо ухудшает хотя бы один другой.

8. Сравнение с подходом взвешенной суммы

Подход взвешенной суммы скаляризует задачу: $s(x) = w_1 \cdot f_{1н} - w_2 \cdot f_{2н} + w_3 \cdot f_{3н} \to \max$ (нормированные критерии; плюс перед устойчивостью, так как она максимизируется), и решает обыкновенную задачу максимизации одним ГА. Для построения фронта использовалась сетка из 15 весовых векторов (шаг 0.25 по симплексу).

Сравнение методов при одинаковом лимите вычислений функции (`results/methods_compare.csv` , `results/hv_comparison.png`):

Метод	Бюджет (FE)	HV лучший	HV средний	HV медиана	HV стд.	Размер фронта
NSGA-II	20 000	**0.9035**	**0.9029**	**0.9030**	**0.0005**	100.0
Взв. сумма (15 запусков)	15 × 20 000 = 300 000	0.8595	0.8544	0.8545	0.0024	7.4
Взв. сумма (равный бюджет)	15 × 1 333 = 19 995 ≈ 20 000	0.8620	0.8422	0.8428	0.0095	7.3
Случайный поиск	20 000	0.5607	0.5155	0.5150	0.0203	42.6



Наблюдения:

- **NSGA-II превосходит взвешенную сумму** по гиперобъёму на 6 % (0.9029 против 0.8544) — и это при том, что подходу взвешенной суммы отвели в 15 раз больший суммарный бюджет (300 000 против 20 000 вычислений функции). При равном суммарном бюджете отрыв — 7 % (0.9029 против 0.8422).
- **Фронт взвешенной суммы беднее**: 7–8 точек против 100 у NSGA-II. Каждый запуск взвешенной суммы находит ровно одно решение, и объединение 15 оптимумов даёт лишь узкий срез компромиссов.
- **Случайный поиск** даёт фронт из ~43 точек, но с гиперобъёмом всего 0.5155 — в 1.75 раза хуже NSGA-II: без отбора и адаптации точки фронта оказываются далеко от идеальной области.

Почему сравнение со взвешенной суммой ограничено

Метод взвешенной суммы принципиально находит только **поддерживаемые** решения — те, в которых достигается максимум некоторой линейной свёртки критериев. Если фронт Парето невыпуклый (а для дискретной задачи размещения датчиков это типично из-за сетевого эффекта перекрытий), часть недоминируемых точек не является максимумом ни одной свёртки и не может быть найдена методом взвешенной суммы ни при каких весах.

Количественная оценка (`results/supported_analysis.csv`): из 65 точек фронта (после дедупликации одинаковых целевых векторов) только **25 являются поддерживаемыми** — 62 % компромиссов принципиально недостижимы для метода взвешенной суммы. Это хорошо видно на проекциях фронта (`results/pareto_projections.png`): точки взвешенной суммы тяготеют к краям («только покрытие», «только стоимость»), тогда как NSGA-II равномерно покрывает всю поверхность компромиссов.

9. Выводы

Сравнительная эффективность. NSGA-II — наиболее эффективный из исследованных методов: при одинаковом бюджете он строит фронт в 13 раз большего размера с гиперобъёмом на 7 % выше, чем у взвешенной суммы, и в 1.75 раза превышающим случайный поиск. Высокая устойчивость (отклонение 0.06 % по серии из 21 запуска) объясняется элитарным замещением и поддержанием разнообразия через расстояние до скопления.

Структура компромиссов. Анализ фронта показывает, что дешёвое покрытие возможно (3 датчика — 57 % района за 15 единиц), но надёжность стоит дорого: подъём устойчивости с 7 до 26 требует роста затрат с 84 до 119 при почти том же покрытии. Эффективность (покрытие на единицу стоимости) максимальна у компактных решений (1.13 у «экономного» против 0.36 у «максимума покрытия») — то есть с точки зрения отдачи на единицу бюджета выгоднее ставить мало датчиков, а полное и надёжное покрытие обходится с большой потерей эффективности.

Почему результат следует считать хорошим. Алгоритм за 20 000 вычислений функции и менее секунды строит представительный фронт из 100 компромиссных решений, покрывающий весь диапазон от «пустого района» до «полного покрытия с запасом», и делает это устойчиво по серии запусков. Альтернатива — метод взвешенной суммы — даже при 15-кратном бюджете находит лишь 38 % этих компромиссов.

Ограничения и направления улучшения. Размер фронта равен размеру популяции (почти все особи недоминируемы), что снижает информативность ранжирования внутри фронта; более крупные популяции и большее число

поколений увеличат разрешение фронта. Полезным расширением было бы добавление жёстких ограничений (бюджет проекта, обязательные позиции датчиков, зоны с запретом установки) с их учётом через ограниченное доминирование, а также использование внешнего архива недоминируемых решения для агрегации результатов нескольких запусков.

10. Воспроизводимость

- Используются `numpy` (численные вычисления) и `matplotlib` (графики); готовых реализаций NSGA-II и метрик многокритериальной оптимизации нет.
- Экземпляр задачи генерируется детерминированно (`seed = 11`), сохраняется в `data/nodes.csv` и `data/instance.json`.
- Каждый запуск алгоритма однозначно определяется параметром `--seed`; повторные запуски дают идентичные значения гиперобъёма и фронты.
- Команды запуска — `README.md`; таблица параметров экспериментов — `results/params.csv`.